

JiffyDOS

Handbuch

Bedienung von JiffyDOS 6.01 (C64-Kernal) und JiffyDOS 5.0 (1541)

mit Hinweisen zum Einsatz mit dem 1541 Multi-Speeder V3 und DolphinDos26

deutsche Neufassung auf Grundlage des JiffyDOS V6.01 User's Manual

Frank Eggen – Stand: 9. November 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 5
1.1 Was ist JiffyDOS? 5
1.2 Zu diesem Handbuch 5
1.3 JiffyDOS im DolphinDos26-Projekt 6
1.4 Bezugsquelle und Lizenz 7
2 Leistungsmerkmale 8
2.1 Eigenschaften 8
2.2 Geschwindigkeit 8
2.3 Kompatibilität 9
2.4 Unterstützte Geräte 10
3 Bedienung 11
3.1 ROM-Umschaltung 11
3.2 Datasette 12
3.3 Funktionstasten 12
3.4 Listings anhalten 13
3.5 Höchste Geschwindigkeit erreichen 14
3.6 Der Datei-Kopierer 14
3.7 Sektor-Interleave 16
3.8 Wenn es nicht schneller wird 17
3.9 Wenn ein Programm nicht lädt oder nicht läuft 18
3.10 RAM-Erweiterungen (RAMDOS) 18
3.11 Speicherbedarf in BASIC 18
4 Die JiffyDOS-Befehle 19
4.1 Standardgerät festlegen 19
4.2 Directory anzeigen 19
4.3 Fehlerkanal lesen 19
4.4 BASIC-Programme laden 20
4.5 BASIC-Programme speichern 20
4.6 Maschinenprogramme laden 20
4.7 Erstes Programm laden und starten 20
4.8 Programme vergleichen (Verify) 21
4.9 BASIC-Programm von Diskette listen 21
4.10 Textdatei von Diskette listen 21
4.11 Gelöschtes BASIC-Programm zurückholen 21
4.12 Laufwerk initialisieren 21
4.13 Laufwerk zurücksetzen 22
4.14 Diskette validieren 22
4.15 Disketten formatieren 22
4.16 Kopfanschlag der 1541 abschalten 23
4.17 Dateien kopieren 23

4.18 Sektor-Interleave ändern....23
4.19 Dateien duplizieren und zusammenfügen....24
4.20 Dateien umbenennen....24
4.21 Dateien löschen....24
4.22 Dateien sperren und entsperren....24
4.23 Ausgabe auf den Drucker....25
4.24 Bildschirm drucken....25
4.25 Funktionstasten ab- und einschalten....25
4.26 JiffyDOS-Befehle ab- und einschalten....25
5 Erweiterungen des DOS-Wedge....26
5.1 Direkt- und Programmmodus....26
5.2 Befehlsketten....26
5.3 Stringvariablen....26
5.4 Anderes Gerät für einen Befehl....26
6 Befehlsübersicht....28
6.1 Befehle des DOS Wedge 5.1....28
6.2 Zusätzliche JiffyDOS-Befehle....28
7 Nutzung mit dem DolphinDos26-Kernal....30
7.1 Der 1541 Switchless Multi-Speeder V3....30
7.2 Was der Kernal DolphinDos26 für den Computer macht....30
7.3 Vorteile am Commodore 64 Ultimate....31
7.4 Weitere Informationen....31
8 Nutzung mit SD2IEC....32
8.1 Was ist SD2IEC?....32
8.2 Befehle richtig senden....32
8.3 Verzeichnisse wechseln....32
8.4 Disketten-Images benutzen....33
8.5 Directory und Partitionen....33
8.6 Weitere Befehle....34
8.7 Hinweise und Grenzen....34
8.8 Mit dem Kernal DolphinDos26....34
8.9 Am Commodore 64 Ultimate....36
9 Nutzung mit Pi1541 und Pi1541-II....37
9.1 Was ist Pi1541?....37
9.2 JiffyDOS-ROM einrichten....37
9.3 Einstellungen für den Pi1541-II....37
9.4 Die zwei Betriebsarten....38
9.5 Verzeichnisse und Images vom C64 aus....38
9.6 Bedienung am Gerät....38
9.7 Hinweise und Grenzen....39
10 Anhang....40
10.1 1581-Partitionen....40
10.2 Drucker-Interface Super Graphics Gold....40
10.3 Speicherstellen des JiffyDOS-Kernals (C64)....40

10.4 Herkunft und Danksagung.....40
10.5 Haftungsausschluss.....41
10.6 Unterstützung durch eine Spende.....41
10.7 Copyright und Nutzungsbedingungen.....41

1 Einleitung

1.1 Was ist JiffyDOS?

JiffyDOS ist ein erweitertes Betriebssystem für Commodore C64, SX-64 und C128 und deren Diskettenlaufwerke. Es wurde von **Mark Fellows** entwickelt und ab 1989 als Version 6 von **Creative Micro Designs (CMD)** vertrieben; heute wird JiffyDOS von **Jim Brain, RETRO Innovations** lizenziert und verkauft.

JiffyDOS besteht aus zwei Teilen: einem Kernal-ROM für den Computer und einem DOS-ROM für jedes Laufwerk. Beide ersetzen die originalen ROMs und sind mit einem Schalter auf die Commodore-ROMs zurückschaltbar. Weil JiffyDOS im ROM sitzt, braucht es keinen Port, kein zusätzliches Kabel und keinen Speicher im Computer – es beschleunigt deshalb fast jede Software, die die Kernal-Routinen zum Laden, Speichern und Lesen von Dateien benutzt.

- Laden etwa **zehnmal schneller** als mit dem Original-DOS, Speichern und Lesen von SEQ-, REL- und USR-Dateien deutlich schneller.
- Der komplette **DOS-Wedge-5.1-Befehlssatz** (`@`, `/`, `%`, `←` …) ist eingebaut, dazu viele eigene Befehle.
- Belegte **Funktionstasten**, die mit dem Directory zusammenarbeiten: Datei auswählen, Taste drücken, RETURN.
- Directory anzeigen, ohne das BASIC-Programm im Speicher zu zerstören; Listings anhalten und zeilenweise weiterschalten.
- Eingebauter **Datei-Kopierer** zwischen zwei Laufwerken, einstellbarer **Sektor-Interleave**, Bildschirmausdruck, Un-NEW.
- Die Fehlerprüfung des DOS bleibt erhalten; Disketten und Dateien bleiben im Standardformat.



Abbildung 1: Einschaltbild des JiffyDOS-6.01-Kernals

1.2 Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch ist eine **deutsche Neufassung** des englischen „JiffyDOS V6.01 User's Manual“ von Creative Micro Designs, in eigenen Worten und ergänzt um Hinweise zum Einsatz im Projekt

DolphinDos26. Es ist **kein offizielles Handbuch** von CMD oder RETRO Innovations. Einbauanleitungen für die einzelnen Computer und Laufwerke sind nicht enthalten; sie liegen den JiffyDOS-ROMs bei.

Beschrieben wird JiffyDOS auf dem **C64** (bzw. C128 im 64er-Modus) mit einer **1541**. Abweichungen für den C128-Modus und die Laufwerke 1571 und 1581 sind jeweils erwähnt. Eigene Kapitel behandeln die Nutzung mit SD2IEC und mit Pi1541.

Schreibweise: Eingaben stehen in Schreibmaschinenschrift, z. B. `LOAD`. `name` steht für einen Dateinamen, `g` für eine Gerätenummer (4 oder 5 für Drucker, 8 bis 11 für Laufwerke). Was in eckigen Klammern `[ ]` steht, kann entfallen; die Klammern selbst werden nicht eingegeben. … heißt, dass die letzte Angabe wiederholt werden darf. Ein Befehl darf höchstens **41 Zeichen** lang sein. Tasten stehen in spitzen Klammern, z. B. `<CTRL>+<D>` (CTRL gedrückt halten und D drücken).

Einige Befehle verwenden Sonderzeichen der C64-Tastatur: ↑ (Pfeil nach oben, rechts neben dem Sternchen), ← (Pfeil nach links, oben links) und £ (Pfund, rechts neben dem Minus).

1.3 JiffyDOS im DolphinDos26-Projekt

Auf dem **1541 Switchless Multi-Speeder V3** liegt JiffyDOS als Laufwerks-ROM in einer eigenen Bank des EPROMs. Umgeschaltet wird mit einem DOS-Befehl, das Laufwerk startet danach neu: `@I:4@RNROM` schaltet auf JiffyDOS 5.0 (mit jedem Kernal: `OPEN 1,8,15,"I:4@RNROM":CLOSE 1`), `@I:8@RNROM` zurück auf DolphinDos26.

Bank	Inhalt	Bedeutung für JiffyDOS
4	JiffyDOS 5.0 (1541)	das JiffyDOS-Laufwerks-ROM, das zu JiffyDOS 6.01 gehört (siehe „ROM-Umschaltung“)
5	S-JiffyDOS	JiffyDOS-Variante mit Track-Cache; nicht Gegenstand dieses Handbuchs
8	DolphinDos26	spricht kein JiffyDOS-Protokoll; mit JiffyDOS-Kernal seriell in normaler Geschwindigkeit

Für den Computer gibt es zwei Möglichkeiten:

C64-Kernal	Laufwerk	Ergebnis
Original-JiffyDOS-Kernal 6.01	JiffyDOS (Bank 4)	volle JiffyDOS-Geschwindigkeit, alle Befehle und Funktionen dieses Handbuchs
Original-JiffyDOS-Kernal 6.01	DolphinDos26 (Bank 8) oder CBM-DOS	alle Befehle dieses Handbuchs, aber nur normale serielle Geschwindigkeit; kein Parallelkabel
`C64DolphinDos26.bin`	JiffyDOS (Bank 4), SD2IEC	schnelle Übertragung im JiffyDOS-Protokoll (Anzeige `LOADING JF:`); die Befehle sind die von DolphinDOS, nicht die dieses Handbuchs
`C64DolphinDos26.bin`	DolphinDos26 (Bank 8)	Parallelübertragung über das DolphinDOS-Kabel (siehe Handbuch DolphinDos26)

Der C64-Kernal `C64DolphinDos26.bin` enthält nur die **Übertragungsroutinen** von JiffyDOS, nicht dessen Befehle, Funktionstasten und Kopierer. Wer die Befehle aus diesem Handbuch nutzen möchte, braucht den originalen JiffyDOS-Kernal, z. B. in einem Kernal-Umschalter neben `C64DolphinDos26.bin`. Mehr dazu im Kapitel „Nutzung mit dem DolphinDos26-Kernal“.

> **Getestet:** Das Umschalten auf JiffyDOS 5.0 in Bank 4 sowie LOAD und SAVE im JiffyDOS-Protokoll mit dem C64-Kernal DolphinDos26 sind am echten Multi-Speeder V3 geprüft. Die Abbildungen dieses Handbuchs zeigen den Original-JiffyDOS-Kernal 6.01 mit dem JiffyDOS-1541-ROM.

1.4 Bezugsquelle und Lizenz

JiffyDOS ist **kommerzielle Software** und weiterhin erhältlich. ROMs und Lizenzen gibt es bei RETRO Innovations: www.jiffydos.com. Dieses Handbuch und das Projekt DolphinDos26 enthalten keine JiffyDOS-ROMs zum Herunterladen. Bitte prüfen Sie selbst, ob Sie für die Nutzung eine JiffyDOS-Lizenz benötigen (siehe Anhang „Copyright und Nutzungsbedingungen“).

2 Leistungsmerkmale

2.1 Eigenschaften

Merkmal	Beschreibung
Kein Port, kein Kabel	JiffyDOS benutzt nur den seriellen Bus. Expansions-, User- und Kassettenport bleiben frei – Modems, Speichererweiterungen oder andere Hardware stören nicht. (Systeme wie DolphinDOS, SpeedDOS oder RapiDOS brauchen dagegen ein Parallelkabel.)
DOS-Wedge eingebaut	Der vollständige Befehlssatz des Commodore DOS Wedge 5.1, erweitert um Befehlsketten, Stringvariablen und eine Geräteangabe am Befehlsende.
Zusätzliche Befehle	Kopfanschlag abschalten, Dateien sperren, BASIC- und Textdateien direkt von Diskette listen, Un-NEW, Bildschirmausdruck, Datei-Kopierer, Interleave.
Komfort	Directory ohne Speicherverlust, Laden und Starten des ersten Programms mit einer Taste, Listings anhalten, Funktionstasten mit Befehlen.
Volle Fehlerprüfung	Alle Lese- und Schreibvorgänge behalten die Prüfungen des DOS; JiffyDOS spart keine Sicherheit ein (anders als Schnellformatierer mit 10-Sekunden-Formatierung).
Aktuelle ROM-Stände	Die JiffyDOS-ROMs bauen auf den letzten Commodore-Versionen auf, beim 1571-ROM mit beseitigten Fehlern (REL-Dateien, Initialisierung).

2.2 Geschwindigkeit

JiffyDOS beschleunigt alle Laufwerksvorgänge: Laden (auch von kopiergeschützter Software), Speichern, Lesen und Schreiben von Dateien aus Programmen heraus, Löschen, Validieren und auf der 1541 auch das Formatieren. Weil JiffyDOS keine Vektoren verbiegt und keinen Speicher belegt, wirkt es in Textverarbeitungen, Datenbanken, Programmiersprachen, MIDI-Programmen und Spielen gleichermaßen – sofern sie die Kernal-Routinen benutzen. Das gilt für alle Dateitypen (PRG, SEQ, REL, USR).

Die Tabellen nennen die Zeiten in Sekunden aus dem Original-Handbuch, gerundet, ohne Anlaufzeit des Motors (etwa eine halbe Sekunde) und ohne Suche im Directory. „Std.“ ist das Original-Commodore-System, „JD“ JiffyDOS.

2.2.1 C64, SX-64 und C128 im 64er-Modus

Vorgang	1541 Std.	1541 JD	1571 Std.	1571 JD	1581 Std.	1581 JD
Programm mit 202 Blöcken laden	124	12	124	9	102	8
Programm mit 100 Blöcken speichern	75	24	75	20	40	15
SEQ/USR-Datei, 125 Blöcke lesen	84	15	84	13	63	9
SEQ/USR-Datei, 100 Blöcke schreiben	81	27	81	24	44	17

Vorgang	1541 Std.	1541 JD	1571 Std.	1571 JD	1581 Std.	1581 JD
64 REL-Sätze à 154 Bytes lesen	40	14	40	14	37	10
einen REL-Satz à 154 Bytes schreiben	0,350	0,125	0,350	0,120	0,325	0,110
16 KB über den Befehlskanal	47	9	47	9	47	9

2.2.2 C128 im 128er-Modus

Vorgang	1541 Std.	1541 JD	1571 Std.	1571 JD	1581 Std.	1581 JD
Programm mit 202 Blöcken laden	124	12	14	9	12	8
Programm mit 100 Blöcken speichern	75	24	48	25	26	14
SEQ/USR-Datei, 125 Blöcke lesen	84	15	31	12	20	10
SEQ/USR-Datei, 100 Blöcke schreiben	81	27	48	33	20	11
64 REL-Sätze à 154 Bytes lesen	40	14	21	14	17	10
Autostart, Programm mit 202 Blöcken	125	13	54	10	13	9
16 KB über den Befehlskanal	47	10	10	6	10	6

Wie viel davon im Alltag ankommt, hängt von der Software und vom Interleave der Dateien ab – siehe „Höchste Geschwindigkeit erreichen“ und „Wenn es nicht schneller wird“.

2.3 Kompatibilität

- **Software:** JiffyDOS lädt praktisch alle Programme, auch viele kopiergeschützte, die mit Cartridges oder Turbo-Ladern nicht laufen. Programme mit eigenem Schnelllader (z. B. GEOS) funktionieren weiterhin – sie werden dann aber nicht von JiffyDOS beschleunigt.
- **Hardware:** Weil kein Port belegt ist, arbeitet JiffyDOS mit Modems, RAM-Erweiterungen, MIDI-Interfaces und Festplatten zusammen. Am seriellen Bus funktionieren auch Laufwerke und Drucker ohne JiffyDOS.
- **Gemischte Systeme:** Ein JiffyDOS-Laufwerk läuft an einem Original-Computer und umgekehrt – jeweils in normaler Geschwindigkeit. Laufwerke verschiedener Typen (1541, 1571, 1581) mit oder ohne JiffyDOS können gemeinsam am Bus hängen; die Gerätenummer ist frei wählbar.
- **Standardformat:** Mit JiffyDOS geschriebene Disketten und Dateien sind Commodore-Standard und auf jedem anderen System lesbar.
- **Abschaltbar:** Läuft ein Programm nicht, wird per Schalter (beim Multi-Speeder per Befehl) auf die Original-ROMs zurückgeschaltet – auch bei eingeschaltetem Gerät.
- **RAMDOS:** Die JiffyDOS-Befehle arbeiten mit Commodores RAMDOS für die REUs 1700, 1750 und 1764 und mit dem RAM-DOS der CMD RAMLink zusammen.

2.4 Unterstützte Geräte

Gruppe	Geräte
Computer	C64, C64 II („64C“), SX-64, C128, C128D
Commodore-Laufwerke	1541, 1541C, 1541-II, 1571, 1581
kompatible Laufwerke	FSD-1, FSD-2, Excelerator+, Excel 2001, OC-118, MSD SD-1 und SD-2, Enhancer 2000, Blue Chip BCD/5.25 und BCD/128, RF501C, RF512C, FD-168, SW71, Indus GT, CSD-1

Für jedes Laufwerk, das beschleunigt werden soll, wird ein eigenes JiffyDOS-ROM benötigt.

3 Bedienung

3.1 ROM-Umschaltung

Meist kann JiffyDOS ständig eingeschaltet bleiben. Nur in seltenen Fällen muss für ein Programm auf die Original-ROMs zurückgeschaltet werden.

3.1.1 C64, SX-64 und C128

Computer ausschalten, Kernal-Schalter umlegen, wieder einschalten. Das Einschaltbild zeigt, welcher Kernal aktiv ist; bei JiffyDOS steht in der ersten Zeile `JIFFYDOS V6.01 (C)1989 CMD`, beim Original-Kernal die gewohnte BASIC-Meldung.

3.1.2 1541 und kompatible Laufwerke

Laufwerk ausschalten, Schalter umlegen, wieder einschalten (der SX-64 hat keinen eigenen Laufwerksschalter). Den aktiven Stand zeigt der Fehlerkanal direkt nach dem Einschalten – mit JiffyDOS einfach `@` eingeben:

```
73,JIFFYDOS 5.0 1541,00,00
73,CBM DOS V2.6 1541,00,00
```

Die erste Meldung zeigt JiffyDOS, die zweite das Original-DOS. Das Laufwerks-ROM meldet sich mit Version 5.0, weil es seit Version 5 nicht mehr geändert wurde; es gehört zu JiffyDOS 6.01.

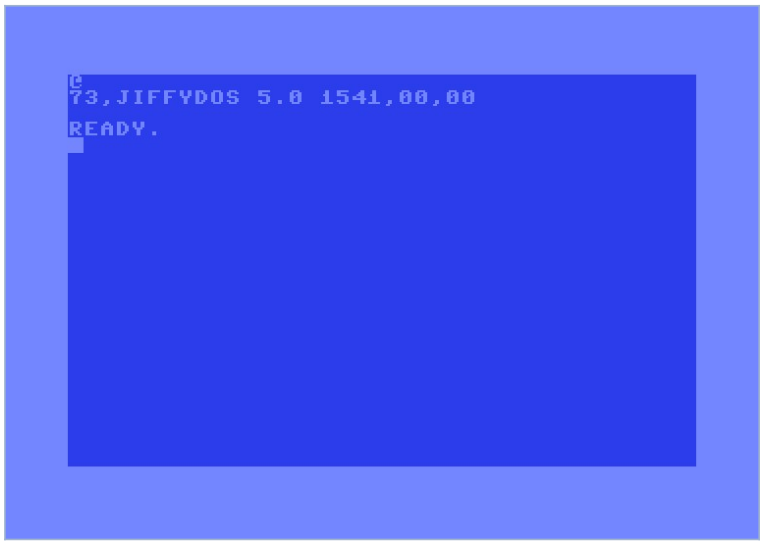


Abbildung 2: Fehlerkanal nach dem Einschalten: JiffyDOS-1541-ROM aktiv

3.1.3 1541 mit Multi-Speeder V3

Statt eines Schalters gibt es die DOS-Befehle aus dem Kapitel „JiffyDOS im DolphinDos26-Projekt“: `@I:4@RNROM` für JiffyDOS, `@I:1@RNROM` für CBM-DOS, `@I:8@RNROM` für DolphinDos26. Die LED blinkt n-mal, danach startet das Laufwerk neu; nach einigen Sekunden ist es wieder bereit.

3.1.4 1571 und 1581

Diese Laufwerke schalten in Software um: Sie erkennen selbst, ob der Computer mit JiffyDOS- oder Original-Kernal arbeitet, und wählen die passenden Routinen. Ein Schalter ist nicht nötig.

3.1.5 Umschalten bei eingeschaltetem Gerät

Die ROMs dürfen im laufenden Betrieb umgeschaltet werden – nützlich, wenn ein stark kopiergeschütztes Programm nur ohne JiffyDOS lädt, danach aber mit JiffyDOS schneller arbeitet. Einzige Bedingung: Währenddessen darf **kein Laufwerkszugriff** laufen, sonst hängt das System. Den Kernal mitten in einem laufenden Programm umzuschalten ist nicht immer zuverlässig; manche Programme stürzen dabei ab.

- **Von JiffyDOS zum Original-Kernal (im BASIC-Direktmodus):** zuerst `@Q` eingeben, dann den Schalter umlegen.
- **Vom Original-Kernal zu JiffyDOS (im BASIC-Direktmodus):** Schalter umlegen, dann `SYS 58551` (64er-Modus) bzw. `SYS 65137` (128er-Modus) eingeben.

3.2 Datasette

Mit dem JiffyDOS-Kernal ist keine Datasette nutzbar; ein Zugriff auf Gerät 1 endet mit `?ILLEGAL DEVICE NUMBER ERROR`. Für Kassetten auf den Original-Kernal umschalten.

3.3 Funktionstasten

Im BASIC-Direktmodus sind die Funktionstasten mit JiffyDOS-Befehlen belegt. Sobald ein Programm läuft, schaltet JiffyDOS die Belegung ab, damit sie die Tasten des Programms nicht stört.

Taste	Belegung	Wirkung
F1	`@$:*` und RETURN	Directory anzeigen
F3	`/`	BASIC-Programm laden
F5	`↑`	BASIC-Programm laden und starten
F7	`%`	Maschinenprogramm laden
F2	`@D`	BASIC-Programm von Diskette listen
F4	`@T`	Textdatei (ASCII) von Diskette listen
F6	`←`	BASIC-Programm speichern
F8	`@ "S:`	Datei löschen

3.3.1 Funktionstasten mit dem Directory

Die Belegung ist auf die Zeilen des Directorys abgestimmt: Directory mit F1 anzeigen, Cursor in die Zeile der gewünschten Datei bewegen, Funktionstaste drücken und mit RETURN bestätigen. Dateityp und Blockzahl stören nicht, ein Doppelpunkt ist nicht nötig, und Tippfehler im Dateinamen sind ausgeschlossen. Vor RETURN kann der Name noch geändert werden.



Abbildung 3: Directory mit @$, danach mit / ein Programm laden

3.3.2 Abschalten und Wiedereinschalten

`@F` schaltet die JiffyDOS-Belegung ab (im 128er-Modus gilt danach die normale C128-Belegung). `SYS 58551` (64er-Modus) bzw. `SYS 65137` (128er-Modus) stellt sie wieder her.

3.3.3 Eigene Belegung (64er-Modus)

Die Tasten lassen sich mit einem kleinen BASIC-Programm neu belegen. Die Texte stehen in F1$ bis F8$; sie müssen in der Reihenfolge F1, F3, F5, F7, F2, F4, F6, F8 aneinandergehängt werden, und jeder endet mit CHR$(0). Das Programm legt sie im Kassettenpuffer ab (Adresse 820) und setzt den Zeiger in den Adressen 176/177; POKE 155,0 schaltet die Belegung ein.

```
10 F1$="@$:*"+CHR$(13)+CHR$(0)
20 F2$="@D"+CHR$(0)
30 F3$="/"+CHR$(0)
40 F4$="@T"+CHR$(0)
50 F5$="↑"+CHR$(0)
60 F6$="←"+CHR$(0)
70 F7$="%"+CHR$(0)
80 F8$="@  "+CHR$(34)+"S:"+CHR$(0)
90 F$=F1$+F3$+F5$+F7$+F2$+F4$+F6$+F8$
100 BUF=820
110 FOR I=1 TO LEN(F$)
120 POKE BUF+I-1,ASC(MID$(F$,I,1)):NEXT I
130 POKE 176,BUF-256*INT(BUF/256)
140 POKE 177,INT(BUF/256):POKE 155,0
```

BUF darf auf jeden freien RAM-Bereich zeigen, nur nicht unter das BASIC- oder Kernal-ROM.

3.4 Listings anhalten

Lange Listings – BASIC-LIST, Directory mit `@$`, `@D` und `@T` – lassen sich anhalten und zeilenweise weiterschalten. Das funktioniert auch in vielen kommerziellen Programmen.

Taste	Wirkung
`<CTRL>` halten	Listing steht, solange die Taste gedrückt ist

Taste	Wirkung
<CTRL>+<S>	Listing anhalten; die Hände können von der Tastatur. Weiter mit einer beliebigen Taste außer CTRL, RUN/STOP, SHIFT und C=.
<CTRL> halten, abwechselnd S und W	zeilenweise weiter: jedes W zeigt eine neue Zeile; CTRL loslassen läuft normal weiter
<RUN/STOP> halten	Listing abbrechen (auch im angehaltenen Zustand; in fremden Programmen nicht immer)

3.5 Höchste Geschwindigkeit erreichen

Mit 1541 und 1571 laden Dateien, die unter JiffyDOS gespeichert wurden, schneller als Dateien vom Original-DOS – teilweise bis zu dreimal so schnell. JiffyDOS legt die Blöcke auf der Diskette so an, dass es den nächsten Block schneller findet (siehe „Sektor-Interleave“). Inhalt und Format der Datei ändern sich nicht; sie bleibt auf Original-Systemen lesbar.

- **Programme:** einmal mit JiffyDOS laden und wieder speichern.
- **Dateien anderer Programme** (Texte, MIDI-Songs …): im jeweiligen Programm laden und wieder speichern, oft doppelt so schnell beim nächsten Laden.
- **Ganze Disketten:** Dateien mit dem JiffyDOS-Kopierer auf eine leere Diskette kopieren – das beseitigt zugleich die Zerstückelung (Fragmentierung).
- **Sonderfälle:** Hilft das nicht, den Interleave anpassen (siehe unten).

3.6 Der Datei-Kopierer

JiffyDOS hat einen eingebauten Kopierer für zwei Laufwerke. Er ist nicht der schnellste, bietet aber viele Vorteile:

- eingebaut, kein Programm zu laden; das BASIC-Programm im Speicher bleibt beim Einzelkopieren erhalten
- kopiert PRG-, SEQ-, REL- und die meisten USR-Dateien
- ersetzt gleichnamige Dateien auf dem Ziel automatisch (erst löschen, dann schreiben – kein „Save with Replace“)
- schreibt mit dem JiffyDOS-Interleave bzw. dem mit @G gewählten Wert
- funktioniert zwischen beliebigen Commodore-kompatiblen Laufwerken, auch ohne JiffyDOS, und mit RAMDOS-REUs
- in eigenen BASIC-Programmen nutzbar; kann den Dateityp von PRG, SEQ und USR ändern

Befehl	Wirkung
@Xg	Ziellaufwerk für das Kopieren festlegen
*"name"typ	Datei auf das Ziellaufwerk kopieren (typ = PRG, SEQ, REL oder USR)
<CTRL>+<A>	Kopiermarke für alle Dateien im geladenen Directory umschalten
<CTRL>+<W>	Kopiermarke für die Datei in der Cursorzeile umschalten

3.6.1 Einzelne Dateien kopieren

1. Quelldiskette in das Quelllaufwerk, Zieldiskette in das Ziellaufwerk legen (bei einer REU entfällt das).

2. Ziel festlegen, z. B. `@X9` für Gerät 9.
3. Quelle als Standardgerät wählen: `@#8` oder `<CTRL>+<D>`.
4. Directory mit `@$` oder F1 anzeigen; mit RUN/STOP anhalten, wenn die Datei zu sehen ist.
5. Cursor in die Zeile der Datei bewegen, ganz links bleiben und `*` drücken – das Sternchen steht in der ersten Spalte.
6. RETURN drücken: Die Datei wird kopiert. Für weitere Dateien ab Schritt 4 wiederholen.

3.6.2 Mehrere Dateien kopieren

1. Schritte 1 bis 3 wie oben.
2. Directory mit `/$` als Programm laden (überschreibt das BASIC-Programm im Speicher) und mit `LIST` anzeigen.
3. Dateien markieren: `<CTRL>+<A>` schaltet die Marke aller Dateien um und listet neu; `<CTRL>+<W>` schaltet die Datei in der Cursorzeile um (Cursor ganz links). Markierte Dateien tragen ein Sternchen.
4. `RUN` eingeben: Der Kopierer arbeitet die markierten Dateien ab; danach erscheint wieder der Cursor.

> **Wichtig:** Für das Kopieren mehrerer Dateien das Directory immer mit `/$` laden, nicht mit `@$` anzeigen – sonst funktionieren `<CTRL>+<A>` und `<CTRL>+<W>` nicht. Und niemals RETURN in einer Zeile mit Dateinamen drücken: Das zerstört die Dateiliste, das Directory muss dann neu geladen werden.

3.6.3 Kopieren in BASIC-Programmen

Das erste Beispiel kopiert die PRG-Datei JIFFYMON und die SEQ-Datei TAX DATA von Gerät 8 auf Gerät 10. Das zweite fragt Quelle, Ziel, Dateiname und Typ ab und kopiert die Datei entsprechend.

```
100 @#8
110 @X10
120 *"JIFFYMON"PRG
130 *"TAX DATA"SEQ
140 END
```

```
100 INPUT"SOURCE DRIVE";S
110 INPUT"DESTINATION";D
120 @#S:@XD
130 INPUT"FILENAME";F$
140 INPUT"TYPE (P/S/R/U)";T$
150 IF T$="P" THEN *F$ PRG
160 IF T$="S" THEN *F$ SEQ
170 IF T$="R" THEN *F$ REL
180 IF T$="U" THEN *F$ USR
```

3.6.4 Dateityp ändern

Wie beim Einzelkopieren das Directory anzeigen, in der Zeile der Datei `*` drücken, aber noch nicht RETURN. In derselben Zeile den Typ (PRG, SEQ, USR) mit dem neuen Typ überschreiben, dann RETURN: Die Kopie erhält den neuen Typ. In Programmen geht das ebenso mit `*F$ SEQ` usw. REL-Dateien lassen sich weder in einen anderen Typ noch aus einem anderen Typ erzeugen.

3.6.5 Hinweise zum Kopierer

- Sonderdateien wie 1581-Partitionen („CBM“) und die USR-Dateien von GEOS lassen sich nicht kopieren.
- Beim Wechsel zwischen PRG und SEQ/USR bleiben die ersten beiden Bytes (Ladeadresse) unverändert: Sie werden weder entfernt noch hinzugefügt.
- Vor dem Kopieren einer REL-Datei ermittelt JiffyDOS die Satzlänge; das kann bis zu 40 Sekunden dauern, das Ziellaufwerk ruht so lange – das System hängt nicht.
- Nach dem Kopieren einer REL-Datei blinkt die Fehler-LED des Quelllaufwerks; das ist kein Fehler.
- Für Dateien in 1581-Partitionen erst mit `@/0:name` in die Partition wechseln (siehe Anhang).

3.7 Sektor-Interleave

Der Interleave ist der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Blöcken einer Datei auf einer Spur. Ist er zu klein, ist der nächste Block schon vorbeigelaufen, und das Laufwerk wartet eine ganze Umdrehung (0,2 Sekunden). Ist er zu groß, wartet es ebenfalls unnötig. JiffyDOS überträgt schneller als das Original-DOS und benutzt deshalb eigene Werte: für PRG-Dateien den schnellsten Wert für das Kernal-LOAD, für SEQ, REL und USR einen Kompromiss.

Laufwerk	JiffyDOS: PRG	JiffyDOS: SEQ, REL, USR	Original-DOS: alle Typen
1541	6	10–12 (je nach Spurzone)	10
1571	4	8–10 (je nach Spurzone)	6

Die Standardwerte passen fast immer. Ein anderer Interleave hilft nur bei Dateien, die nicht über das Kernal-LOAD gelesen werden:

- Programme mit eigenem Lader, der die Datei Byte für Byte liest,
- PRG-Datendateien, die ein Programm ohne Kernal-LOAD liest,
- SEQ-, REL- und USR-Dateien, die ein Programm langsamer als üblich liest (z. B. compiliertes BASIC).

Liegen die Zeiten schon nahe an den Werten der Tabellen in Kapitel 2, bringt ein anderer Interleave nichts – eher verschlechtert er die Zeiten. Lädt ein Programm dagegen zwei- bis dreimal langsamer als möglich, lohnt der Versuch.

3.7.1 Besten Wert ermitteln

1. Zwei Laufwerke bereitstellen: Quelle (Original) und Ziel. Startwert festlegen: 6 bei der 1541, 4 bei der 1571.
2. Eine Kopie der Originaldiskette anlegen – bei Programmdisketten eine exakte Kopie (Nibble-, Schnell- oder Parameterkopie), bei Datendisketten nur mit Systemdateien, Treibern usw., ohne die eigentlichen Daten.
3. Kopie in das Ziellaufwerk, Original in das Quelllaufwerk legen.
4. Ziel als Standardgerät wählen (`@#9` oder `<CTRL>+<D>`) und den Interleave setzen, z. B. `@G5`.
5. Quelle als Standardgerät wählen (`@#8`), Directory mit `/$` laden, `LIST`, die betroffenen Dateien mit `<CTRL>+<A>` / `<CTRL>+<W>` markieren.
6. Ziel mit `@X9` festlegen und mit `RUN` kopieren.

7. Die Zieldiskette testen: Programm laden bzw. Daten laden und die Zeit messen; Ergebnis notieren.
8. Interleave um eins erhöhen und ab Schritt 3 wiederholen, bis einschließlich 16.
9. Den besten Wert wählen und die Dateien damit endgültig kopieren.
10. Danach den Standard-Interleave auf allen Laufwerken wiederherstellen – am sichersten durch Aus- und Einschalten (C128: Reset-Taste) oder mit `@G0`.

3.7.2 Arbeiten mit Datendateien, die einen anderen Interleave brauchen

1. Vor dem Start des Programms das Datenlaufwerk als Standardgerät wählen, z. B. `@#9`.
2. Den ermittelten Interleave setzen, z. B. `@G9` (nur 1541 und 1571; bei der 1581 wirkungslos). Bei mehreren Datenlaufwerken für jedes wiederholen.
3. Das Laufwerk, von dem das Programm geladen wird, wieder als Standardgerät wählen, z. B. `@#8`.
4. Programm laden und starten, Daten wie gewohnt lesen und schreiben.
5. Danach den Standard-Interleave wiederherstellen.

3.7.3 Wichtig zum Interleave

- Wirksam nur bei 1541, 1571 und eng kompatiblen Laufwerken (FSD, Blue Chip, Excel, Enhancer u. a.). Bei MSD- und Indus-Laufwerken kann ein geänderter Interleave das DOS stören und Daten beschädigen – dort nicht verwenden.
- Der richtige Wert hängt von vielen Faktoren ab; meist hilft nur Ausprobieren.
- Ein langsames Programm wird durch den Interleave nicht schnell. Besonders BASIC mit GET# bleibt langsam.
- Programme mit eigenen Zugriffsroutinen am Kernal vorbei (z. B. GEOS) profitieren weder von JiffyDOS noch vom Interleave.
- Mit JiffyDOS-Interleave gespeicherte Dateien laden auf Original-Systemen meist langsamer.
- Disketten, die auf 1541 und 1571 benutzt werden, mit dem besten Wert für die langsamere 1541 schreiben.

3.8 Wenn es nicht schneller wird

Ursache	Erklärung und Abhilfe
Eigener Schnelllader	Programme wie GEOS, manche MIDI-Sequenzer, Kopierprogramme oder mit Freezer-Cartridges erzeugte Disketten bringen ein eigenes DOS mit und umgehen Kernal und Laufwerks-ROM – JiffyDOS bleibt wirkungslos. Abhilfe nur durch eine Programmversion ohne Schnelllader oder einen anderen Interleave.
BASIC-Programme	Der Interpreter braucht für jeden Befehl viel Zeit. `LOAD"TEST.ML",8,1` aus BASIC läuft mit voller Geschwindigkeit, byteweises Lesen mit GET# bringt höchstens etwa Faktor 2. Besser INPUT# mit möglichst langen Strings verwenden. Compiliertes BASIC ist schneller, hängt aber ebenso vom Programmierstil ab.
Maschinenprogramme	Die volle Geschwindigkeit erreichen nur gut geschriebene Routinen; die Leistung schwankt von Programm zu Programm.
Zerstückelte Dateien	Nach vielen gelöschten Dateien liegen neue Dateien verstreut auf der Diskette. Abhilfe: Dateien auf eine leere Diskette kopieren.

Ursache	Erklärung und Abhilfe
Sprites	Der VIC-II hält für Sprites die CPU an; das stört die zeitkritische Übertragung. JiffyDOS schaltet deshalb bei jedem Byte die Sprites ab und wird dabei so langsam wie das Original-System. Abhilfe nur im Programm selbst (Sprites während Laufwerkszugriffen ausschalten, wie es GEOS tut).
1571 am C64	Volle Geschwindigkeit im 64er-Modus nur im 1541-Modus der 1571. Nicht mit `U0>M1` in den 1571-Modus schalten; am C128 nicht mit `GO64`, sondern mit Reset und gedrückter C=-Taste in den 64er-Modus wechseln. Nach `GO64` hilft `U0>M0`. Mit JiffyDOS liest und formatiert die 1571 auch im 1541-Modus beide Seiten.

3.9 Wenn ein Programm nicht lädt oder nicht läuft

Ladeprobleme kommen fast immer von aufwendigen Kopierschutzverfahren, die sich auf die Schrittgeschwindigkeit des Kopfes, das Timing des seriellen Busses oder bestimmte ROM-Versionen verlassen (dieselben Verfahren machen auch auf 1571 und 1541C Probleme). Selten lädt ein Programm, läuft aber nicht, weil es ROM-Routinen an inoffiziellen Einsprungstellen aufruft. In beiden Fällen auf die Original-ROMs umschalten – beim Multi-Speeder mit `@I:1@RNROM` auf CBM-DOS.

3.10 RAM-Erweiterungen (RAMDOS)

Die JiffyDOS-Befehle unterstützen Commodores RAMDOS für die REUs 1700, 1750 und 1764 im 64er- und im 128er-Modus. Nötig sind RAMDOS **4.2** (64er-Modus) bzw. **4.3** (128er-Modus) oder neuer; ältere Versionen enthalten Fehler. RAMDOS ist Public Domain.

1. Computer mit aktivem JiffyDOS einschalten oder zurücksetzen.
2. RAMDOS wie gewohnt starten – aber **nicht** den DOS-Wedge von der RAMDOS-Diskette laden, er schaltet die JiffyDOS-Befehle ab.
3. Die REU mit den JiffyDOS-Befehlen ansprechen.

Nicht mit RAMDOS verwenden: `@L` (Datei sperren) und `£` (Maschinenprogramm laden und starten). RAMDOS hängt an Software-Vektoren, die viele Programme zurücksetzen; daran kann auch JiffyDOS nichts ändern.

3.11 Speicherbedarf in BASIC

Für jeden Befehl richtet JiffyDOS am oberen Ende des BASIC-Speichers einen Puffer von 255 Bytes ein. Füllt ein BASIC-Programm den Speicher fast ganz aus, kann `?OUT OF MEMORY ERROR` auftreten. Abhilfe: im Direktmodus `CLR` eingeben oder das Programm bzw. seine Variablen und Felder verkleinern.

4 Die JiffyDOS-Befehle

JiffyDOS enthält den vollständigen Befehlssatz des Commodore DOS Wedge 5.1 und zusätzliche eigene Befehle. Alle Befehle funktionieren im Direktmodus und in BASIC-Programmen. Zu jedem Befehl ist die Form im **Direktmodus** und im **Programmmodus** angegeben. Die Programmform funktioniert meist auch direkt und ist nötig, wenn ein anderes Gerät als das Standardgerät angesprochen werden soll (`,g` am Ende).

Bei Doppellaufwerken (z. B. MSD SD-2, CBM 4040) steht die Laufwerksnummer 0 oder 1 direkt vor dem Doppelpunkt, z. B. `@$1:*` oder `@S0:name`. Bei der 1541 kann sie entfallen.

4.1 Standardgerät festlegen

Direktmodus	Programmmodus
`@#g`	`@#g`

Legt das Laufwerk fest, an das alle JiffyDOS-Befehle gehen. JiffyDOS prüft, ob das Gerät antwortet; wenn nicht, erscheint `?DEVICE NOT PRESENT ERROR`, und das bisherige Standardgerät bleibt.

Beispiel	Wirkung
`@#9`	Gerät 9 wird Standardgerät (falls vorhanden)

`<CTRL>+<D>` wechselt im Direktmodus bequem zum nächsten vorhandenen Laufwerk und zeigt die neue Nummer an – z. B. von 8 auf 9 und wieder zurück auf 8.

4.2 Directory anzeigen

Direktmodus	Programmmodus
`@$[:muster]`	`@"$[:muster]"[,g]`

Zeigt das Directory an, ohne das Programm im Speicher zu überschreiben. Mit einem Muster werden nur passende Einträge gezeigt; `*` und `?` sind als Platzhalter erlaubt. Das Listing lässt sich anhalten (siehe „Listings anhalten“) und mit `@P` auf den Drucker umleiten.

Beispiel	Wirkung
`@$`	ganzes Directory
`@$:TEST`	nur die Datei TEST, falls vorhanden
`@$:T*`	alle Dateien, die mit T beginnen
`@P`, `@$`, `@P`	Directory drucken, danach Ausgabe wieder auf den Bildschirm

4.3 Fehlerkanal lesen

Direktmodus	Programmmodus
`@`	`@""[,g]`

Liest den Fehlerkanal des Laufwerks und zeigt die Meldung an – das ersetzt das kleine Programm, das man sonst dafür braucht, und stoppt zugleich das Blinken der Fehler-LED. Ohne Fehler erscheint `00, OK,00,00`, direkt nach dem Einschalten die DOS-Version des Laufwerks.

4.4 BASIC-Programme laden

Direktmodus	Programmmodus
`/name`	`/"name"[,g]`

Lädt ein BASIC-Programm wie `LOAD"name",g` vom Standardgerät.

Direktmodus	Programmmodus
`↑name`	`↑"name"[,g]`

Lädt ein BASIC-Programm und startet es (wie `LOAD` und `RUN`).

4.5 BASIC-Programme speichern

Direktmodus	Programmmodus
`←name`	`←"name"[,g]`

Speichert das BASIC-Programm wie `SAVE"name",g` auf das Standardgerät.

4.6 Maschinenprogramme laden

Direktmodus	Programmmodus
`%name`	`%"name"[,g]`

Lädt eine Datei an ihre Ladeadresse wie `LOAD"name",g,1`, setzt aber die BASIC-Zeiger **nicht** zurück. So entstehen keine `?OUT OF MEMORY`-Fehler, und ein BASIC-Programm läuft nach dem Laden in der nächsten Anweisung weiter. Damit lassen sich mehrere Maschinenspracheteile aus einem Programm nachladen:

```
10 %"ML1":%"ML2":%"ML3"
```

Direktmodus	Programmmodus
`£name`	`£"name"[,g]`

Lädt ein Maschinenprogramm und startet es an seiner Ladeadresse – kein `SYS` nötig. Funktioniert nicht bei Programmen, deren Startadresse von der Ladeadresse abweicht.

4.7 Erstes Programm laden und starten

`<SHIFT>+<RUN/STOP>` lädt das erste Programm der Diskette mit `LOAD":*",8,1` und startet es mit `RUN`. Im 64er-Modus geht statt SHIFT auch die C=-Taste. Ideal zum Starten der meisten kommerziellen Programme.

4.8 Programme vergleichen (Verify)

Direktmodus	Programmmodus
`'name`	`'"name"[,g]`

Vergleicht den Speicher mit der Datei auf Diskette wie `VERIFY"name",g,1`. Geht mit allen Maschinenprogrammen und mit BASIC-Programmen, die im selben BASIC gespeichert wurden (ein auf dem C64 gespeichertes BASIC-Programm lässt sich im 128er-Modus nicht vergleichen).

4.9 BASIC-Programm von Diskette listen

Direktmodus	Programmmodus
`@D:name`	`@D"name"[,g]`

Listet ein BASIC-Programm direkt von der Diskette, ohne es zu laden – auf den Bildschirm oder mit `@P` auf den Drucker. Nur für BASIC-Programme verwenden. Das Listing lässt sich anhalten.

Beispiel	Wirkung
`@D:GAME`	Programm GAME von Diskette auf den Bildschirm listen
`@P`, `@D:LOTTERY`, `@P`	Programm LOTTERY auf den Drucker (Gerät 4) listen, danach wieder Bildschirm

4.10 Textdatei von Diskette listen

Direktmodus	Programmmodus
`@T:name`	`@T"name"[,g]`

Gibt eine ASCII-Textdatei (z. B. aus einer Textverarbeitung) auf dem Bildschirm oder mit `@P` auf dem Drucker aus. Andere Dateien ergeben unlesbare Zeichen. Das Listing lässt sich anhalten.

Beispiel	Wirkung
`@T:LETTER`	Datei LETTER auf den Bildschirm
`@P`, `@T:APPOINTMENTS`, `@P`	Datei APPOINTMENTS drucken, danach wieder Bildschirm

4.11 Gelöschtes BASIC-Programm zurückholen

Direktmodus	Programmmodus
`@O`	–

„Un-NEW“: holt ein BASIC-Programm zurück, das mit `NEW` oder durch einen Reset verloren ging – vorausgesetzt, es wurde seitdem keine neue Zeile eingegeben.

4.12 Laufwerk initialisieren

Direktmodus	Programmmodus
`@I`	`@"I"[,g]`

Liest BAM und ID der eingelegten Diskette in das Laufwerk ein, löscht den Fehlerkanal und schaltet die blinkende Fehler-LED aus. Nach einem `DRIVE NOT READY` nötig, nach jedem Diskettenwechsel empfehlenswert. Den Fehlerkanal vorher mit `@` lesen, falls die Meldung noch gebraucht wird.

4.13 Laufwerk zurücksetzen

Direktmodus	Programmmodus
`@UJ`	`@"UJ"[,g]`

Setzt das Laufwerk zurück. Ältere 1541 brauchen dafür eventuell `@U:`.

4.14 Diskette validieren

Direktmodus	Programmmodus
`@V`	`@"V"[,g]`

Baut die BAM neu auf und gibt Blöcke frei, die von nicht geschlossenen und dann gelöschten Dateien belegt waren. Dauert je nach Anzahl und Größe der Dateien eine Weile.

4.15 Disketten formatieren

JiffyDOS prüft beim Formatieren strenger als das Original-DOS. Meldet es einen Fehler, ist die Diskette vermutlich nicht zuverlässig.

Direktmodus	Programmmodus
`@N:diskname,id`	`@"N:diskname,id"[,g]`

Vollformatierung: nötig für neue Disketten. Der Name hat bis zu 16 Zeichen, die ID zwei Zeichen; sie steht im Directory und in jedem Blockkopf.

Direktmodus	Programmmodus
`@N:diskname`	`@"N:diskname"[,g]`

Kurzformatierung: löscht nur Directory und BAM einer bereits formatierten Diskette und geht viel schneller.

Direktmodus	Programmmodus
`@N2:diskname,id`	`@"N2:diskname,id"[,g]`

Beidseitig auf der 1571 im 1541-Modus (nur 1571 mit JiffyDOS): formatiert beide Seiten, obwohl die 1571 im 64er-Modus im 1541-Modus läuft. Auf anderen Laufwerken ergibt der Befehl einen Syntaxfehler, es wird nichts formatiert.

Beispiel	Wirkung
`@N:NEWDISK,00`	Diskette voll formatieren, Name NEWDISK, ID 00
`@N:BACKUP`	Kurzformatierung, neuer Name BACKUP
`@N2:TWOSIDE,01`	beide Seiten einer 1571-Diskette im 1541-Modus formatieren
`@"N:NEWDISK,00",9`	Diskette in Gerät 9 voll formatieren

4.16 Kopfanschlag der 1541 abschalten

Direktmodus	Programmmodus
`@B`	`@B`

Nur JiffyDOS/64: schaltet das Rattern des Kopfes bei Lesefehlern ab. `@UJ` schaltet es wieder ein. Am Anfang einer Formatierung bleibt der Anschlag erhalten, damit sie genau wird. Eine Geräteangabe am Ende ist nicht möglich.

4.17 Dateien kopieren

Direktmodus	Programmmodus
`@Xg`	`@Xg`

Legt das Ziellaufwerk fest: jedes Laufwerk am seriellen Bus oder die Gerätenummer einer REU.

Direktmodus	Programmmodus
`*"name"typ`	`*"name"typ`

Kopiert die Datei auf das mit `@X` gewählte Ziel; typ ist PRG, SEQ, REL oder USR.

Beispiel	Wirkung
`@X10`	Ziel ist Gerät 10
`*"TEST"PRG`	PRG-Datei TEST auf das Ziel kopieren

`<CTRL>+<A>` schaltet die Kopiermarke aller Dateien eines mit `/$` geladenen Directorys um und listet es neu. **`<CTRL>+<W>`** schaltet die Marke der Datei in der Cursorzeile um (Cursor ganz links). Markierte Dateien tragen ein Sternchen; `RUN` startet das Kopieren. Ablauf siehe „Der Datei-Kopierer“.

4.18 Sektor-Interleave ändern

Direktmodus	Programmmodus
`@Gwert`	`@Gwert`

Setzt den Interleave des Standardlaufwerks für alle folgenden Schreibvorgänge. Erlaubt sind 0 bis 16; `@G0` stellt den JiffyDOS-Standard wieder her. Der Wert wird **nicht geprüft** – größere Werte führen zu unvorhersehbarem Verhalten beim Schreiben; dann einfach den Befehl mit einem gültigen Wert wiederholen. Nur für 1541, 1571 und kompatible Laufwerke, nicht für 1581 oder MSD. Eine Geräteangabe am Ende ist nicht möglich.

Beispiel	Wirkung
`@G8`	Interleave des Standardlaufwerks auf 8
`@G0`	JiffyDOS-Standard wiederherstellen

4.19 Dateien duplizieren und zusammenfügen

Direktmodus	Programmmodus
`@C:neu=alt[,alt2]…`	`@"C:neu=alt[,alt2]…"[,g]`

Legt eine Kopie einer Datei unter neuem Namen auf **derselben** Diskette an oder fügt mehrere Text- bzw. Datendateien zu einer zusammen (Programme lassen sich so nicht verbinden). Zum Kopieren auf eine andere Diskette dient der Datei-Kopierer.

Beispiel	Wirkung
`@C:BACKUP=ORIGINAL`	BACKUP als genaue Kopie von ORIGINAL anlegen
`@C:DATA=BITS,BYTES`	DATA aus BITS und BYTES zusammensetzen

4.20 Dateien umbenennen

Direktmodus	Programmmodus
`@R:neu=alt`	`@"R:neu=alt"[,g]`

Benennt eine Datei um. Der neue Name steht links, der alte rechts vom Gleichheitszeichen.

Beispiel	Wirkung
`@R:REPORT=NOTES`	NOTES heißt danach REPORT

4.21 Dateien löschen

Direktmodus	Programmmodus
`@S:name[,name2]…`	`@"S:name[,name2]…"[,g]`

Löscht eine oder mehrere Dateien, auch mit den Platzhaltern `*` und `?`. Die Meldung erscheint nicht von selbst; `@` danach zeigt, wie viele Dateien gelöscht wurden, z. B. `01, FILES SCRATCHED,02,00` für zwei Dateien.

Beispiel	Wirkung
`@S:TEST`	Datei TEST löschen
`@S:*`	alle Dateien der Diskette löschen
`@S:T*`	alle Dateien, die mit T beginnen
`@S:?T`	alle Dateien mit zwei Zeichen und T an zweiter Stelle
`@S:BITS,BYTES,WORDS`	die drei Dateien löschen

4.22 Dateien sperren und entsperren

Direktmodus	Programmmodus
`@L:name`	`@"L:name"[,g]`

Schaltet den Schreibschutz einer Datei um: Eine gesperrte Datei kann nicht versehentlich gelöscht werden und trägt im Directory ein `<` hinter dem Typ (z. B. `PRG<`). Erneutes `@L` hebt die Sperre auf. Funktioniert nicht mit 1581- oder MSD-Laufwerken ohne JiffyDOS.

4.23 Ausgabe auf den Drucker

Direktmodus	Programmmodus
`@P[,g][,sa]`	`@P[,g][,sa]`

Leitet die Bildschirmausgabe (LIST, Directory, `@D`, `@T`) auf den Drucker um; ein zweites `@P` schaltet zurück. Standard ist Gerät 4 mit Sekundäradresse 0 (Großbuchstaben/Grafik); Sekundäradresse 7 druckt Groß- und Kleinbuchstaben.

Beispiel	Wirkung
`@P`	Ausgabe auf Drucker 4, Sekundäradresse 0 – bzw. zurück auf den Bildschirm
`@P,5`	Ausgabe auf Drucker 5
`@P,5,7`	Ausgabe auf Drucker 5, Groß-/Kleinschrift

4.24 Bildschirm drucken

`<CTRL>+<P>` druckt den aktuellen Textbildschirm im passenden Zeichensatz. Der Drucker muss Gerät 4 sein.

4.25 Funktionstasten ab- und einschalten

Direktmodus	Programmmodus
`@F`	`@F`

Schaltet die JiffyDOS-Funktionstasten ab (im 128er-Modus gilt dann die C128-Belegung). Wieder ein mit `SYS 58551` (JiffyDOS/64: Befehle und Funktionstasten) bzw. `SYS 65137` (JiffyDOS/128).

4.26 JiffyDOS-Befehle ab- und einschalten

Direktmodus	Programmmodus
`@Q`	`@Q`

Schaltet alle JiffyDOS-Befehle und Funktionstasten ab und stellt die Original-BASIC-Vektoren wieder her. Die schnelle Übertragung zum Laufwerk bleibt aktiv.

Wieder ein mit `SYS 58451` (JiffyDOS/64, nur die Befehle, ohne Funktionstasten) bzw. `SYS 65137` (JiffyDOS/128). Das ist auch nötig, wenn der JiffyDOS-Kernal bei eingeschaltetem Computer zugeschaltet wurde oder ein Programm die BASIC-Vektoren verändert hat.

5 Erweiterungen des DOS-Wedge

5.1 Direkt- und Programmmodus

Im Programmmodus müssen Befehl und Dateiname meist in Anführungszeichen stehen: `@S:NAME` geht nur direkt, im Programm heißt es `@"S:NAME"`.

Programmzeile	Wirkung
`10 @"$:*"`	Directory anzeigen
`20 @"S0:NAME"`	Datei löschen
`30 @#9`	Standardgerät 9
`40 @"D:NAME"`	BASIC-Programm von Diskette listen
`50 @"I:"`	Standardlaufwerk initialisieren

5.2 Befehlsketten

Im Programmmodus lassen sich JiffyDOS-Befehle mit BASIC- und weiteren JiffyDOS-Befehlen in einer Zeile verbinden. Im Direktmodus geht das eingeschränkt, wenn die Programmform benutzt und kein BASIC-Befehl dazwischen steht.

Programmzeile	Wirkung
`10 @#9:@"S:TEST":@#8`	auf Gerät 9 wechseln, TEST löschen, zurück auf Gerät 8
`20 @"$:*":PRINT:@`	Directory, Leerzeile, Fehlerkanal

5.3 Stringvariablen

Anders als im Commodore-Wedge dürfen Befehle Stringvariablen enthalten. So entstehen kurze, interaktive Hilfsprogramme ohne fest eingetragene Dateinamen:

```
10 REM SCRATCH A FILE
20 @"$"
30 INPUT"FILENAME";N$
40 @"I:"
50 @"S:"+N$
60 END
```

5.4 Anderes Gerät für einen Befehl

Ein Gerät am Ende des Befehls gilt nur für diesen Befehl; das Standardgerät bleibt. Dafür muss der Befehl in Anführungszeichen stehen und die Nummer mit Komma folgen. Das geht im Direkt- und im Programmmodus, auch mit einer Variablen:

Befehl	Wirkung
`@"S0:NAME",9`	Datei auf Gerät 9 löschen
`@"$:*",9`	Directory von Gerät 9
`@"",10`	Fehlerkanal von Gerät 10

Befehl	Wirkung
`10 A=9:@"$",A`	Directory von Gerät 9 über eine Variable

6 Befehlsübersicht

6.1 Befehle des DOS Wedge 5.1

Befehl	Wirkung
`@`	Fehlerkanal lesen
`@C:neu=alt`	Datei auf derselben Diskette duplizieren
`@I`	Laufwerk initialisieren
`@N:diskname,id`	Diskette formatieren
`@N:diskname`	Kurzformatierung
`@Q`	JiffyDOS-Befehle abschalten
`@R:neu=alt`	Datei umbenennen
`@S:name[,name2]…`	Datei(en) löschen
`@UJ`	Laufwerk zurücksetzen
`@V`	Diskette validieren
`@$`	Directory anzeigen
`@#g`	Standardgerät festlegen
`/name`	BASIC-Programm laden
`↑name`	BASIC-Programm laden und starten
`%name`	Maschinenprogramm laden
`←name`	BASIC-Programm speichern

6.2 Zusätzliche JiffyDOS-Befehle

Befehl	Wirkung
`@B`	Kopfanschlag der 1541 abschalten
`@D:name`	BASIC-Programm von Diskette listen
`@F`	Funktionstasten abschalten
`@Gwert`	Sektor-Interleave setzen
`@L:name`	Datei sperren/entsperren
`@O`	Un-NEW
`@P`	Druckerausgabe ein/aus
`@T:name`	Textdatei von Diskette listen
`@Xg`	Ziellaufwerk für den Kopierer
`*"name"typ`	Datei kopieren
`£name`	Maschinenprogramm laden und starten
`'name`	Datei vergleichen (Verify)
`@/0:name`, `@/`	in eine 1581-Partition wechseln, zurück ins Hauptverzeichnis
`<CTRL>+<A>`	alle Dateien zum Kopieren markieren/entmarkieren

Befehl	Wirkung
<CTRL>+<D>	Standardlaufwerk wechseln
<CTRL>+<P>	Bildschirm drucken
<CTRL>+<S>, <CTRL>+<W>	Listing anhalten, zeilenweise weiter
<CTRL>+<W>	im geladenen Directory: Datei zum Kopieren markieren/entmarkieren
<SHIFT>+<RUN/STOP>	erstes Programm der Diskette laden und starten
SYS 58451	JiffyDOS-Befehle wieder einschalten (64er-Modus)
SYS 58551	Befehle und Funktionstasten wieder einschalten (64er-Modus)
SYS 65137	Befehle und Funktionstasten wieder einschalten (128er-Modus)

7 Nutzung mit dem DolphinDos26-Kernal

7.1 Der 1541 Switchless Multi-Speeder V3

Der **1541 Switchless 8x Multi-Floppy-Speeder V3** ist eine Erweiterung, die in den CPU-Sockel der 1541 gesetzt wird. Er ersetzt die DOS-ROMs durch ein 512-KB-EPROM mit **acht DOS-Bänken**, die ohne Schalter per DOS-Befehl gewechselt werden – darunter JiffyDOS in Bank 4 und DolphinDos26 in Bank 8. Dazu kommen **512 KB RAM** im Laufwerk und ein 6821-PIA als 8-Bit-Parallelport zum C64 (DolphinDOS-Kabel am Userport).

DolphinDos26 ist die Laufwerks-Firmware für diese Hardware, eine Weiterentwicklung von DolphinDOS 3.0. Sie überträgt die Daten parallel statt seriell und nutzt den großen Speicher, z. B. um ganze Disketten ins Laufwerks-RAM zu lesen und auf beliebig viele Disketten zurückzuschreiben oder als RAM-Disk.

7.2 Was der Kernal DolphinDos26 für den Computer macht

Der C64-Kernal **DolphinDos26** (`C64DolphinDos26.bin`, 8 KB; für den C64 II mit gemeinsamem BASIC-/Kernal-Baustein `C64IIDolphinDos26.bin`, 16 KB) ersetzt den Kernal des Computers. Er vereint drei Übertragungsverfahren und wählt bei jedem Zugriff selbst das schnellste, das das angesprochene Gerät beherrscht:

1. **DolphinDOS parallel** über das Parallelkabel, wenn das Laufwerk DolphinDos26 bzw. DolphinDOS spricht (Anzeige `LOADING DD:`),
2. **JiffyDOS**, wenn sich das Gerät als JiffyDOS-Gerät meldet – z. B. eine 1541 mit JiffyDOS (Bank 4 des Multi-Speeders) oder ein SD2IEC (Anzeige `LOADING JF:`),
3. **seriell** wie der Original-Kernal für alle anderen Geräte, etwa Drucker oder Laufwerke ohne Schnelllader.

Damit ist **ein einziger Kernal** für alle Geräte am Bus zuständig; ein Kernal-Umschalter ist für die Übertragung nicht nötig. Dazu kommen die DolphinDOS-Befehle mit `@`, die X-Befehle für die DolphinDOS-Laufwerke und Funktionstasten zum Navigieren auf dem SD2IEC.

	JiffyDOS-Kernal 6.01	Kernal DolphinDos26
Schnelle Übertragung	JiffyDOS über den seriellen Bus	DolphinDOS parallel, JiffyDOS oder seriell – automatisch je Gerät
Zusätzliches Kabel	keins	Parallelkabel am Userport für DolphinDOS-Laufwerke; für JiffyDOS-Geräte keins
Befehle	JiffyDOS-Befehle dieses Handbuchs, Datei-Kopierer	DolphinDOS-Befehle (`@`, X-Befehle), SD2IEC-Funktionstasten
Lizenz	kommerziell, bei RETRO Innovations	privat frei nutzbar; JiffyDOS-Übertragungsroutinen enthalten (siehe Copyright)

Wie viel die Parallelübertragung bringt, zeigt eine Messung mit 16 000 Bytes:

Vorgang	Standard-1541	JiffyDOS-1541	DolphinDos26 parallel
LOAD	41,2 s	6,7 s	2,1 s
SAVE	48,4 s	19,1 s	4,6 s

7.3 Vorteile am Commodore 64 Ultimate

Der **Commodore 64 Ultimate (C64U)** emuliert seine 1541 einschließlich eines frei wählbaren Laufwerks-ROMs und eines Parallelkabels am VIA1 des Laufwerks. Dafür gibt es die Laufwerks-Firmware **DolphinDos26UL** (`C1541_DOLPHINDOS26UL.bin`). Zusammen mit dem Kernal DolphinDos26 ergeben sich diese Vorteile:

- **Kein Löten, kein EPROM:** Kernal und Laufwerks-ROM werden im Menü des C64U ausgewählt und lassen sich jederzeit zurückstellen.
- **Parallel statt seriell:** Das emulierte Laufwerk lädt und speichert über das Parallelkabel – in der Messung oben etwa dreimal so schnell beim Laden und viermal so schnell beim Speichern wie mit JiffyDOS.
- **Ein Kernal für alles:** Ein angeschlossenes SD2IEC oder eine echte JiffyDOS-1541 wird mit demselben Kernal per JiffyDOS angesprochen, Drucker und andere Geräte seriell – ohne den Kernal zu wechseln.
- **DolphinDOS-Komfort:** Directory ohne Speicherverlust, Floppybefehle mit `@`, Track-Cache im Laufwerk und die MS-Tools (mit der REU des C64U).

> **Hinweis:** Der Kernal DolphinDos26 enthält nur die **Übertragung** von JiffyDOS. Die Befehle, Funktionstasten und der Datei-Kopierer aus diesem Handbuch gibt es nur mit dem originalen JiffyDOS-Kernal.

7.4 Weitere Informationen

ROM-Dateien, die Handbücher zu DolphinDos26 (Multi-Speeder) und DolphinDos26UL (C64U und DolphinDOS-2-Hardware), die MS-Tools und die technischen Notizen gibt es auf GitHub: github.com/FraEgg/DolphinDos26

8 Nutzung mit SD2IEC

8.1 Was ist SD2IEC?

SD2IEC ist eine Firmware von Ingo Korb für kleine Geräte, die eine Speicherkarte am seriellen Bus wie ein Diskettenlaufwerk erscheinen lassen. Solche SD-Karten-Leser gibt es unter verschiedenen Namen fertig zu kaufen oder zum Selbstbau, z. B. uIEC. Die Dateien liegen auf einer FAT-formatierten Karte, einzeln oder in Disketten-Images (`.D64`, `.D41`, `.D71`, `.D81`, `.DNP`), und lassen sich in Verzeichnissen ordnen.

JiffyDOS-Unterstützung ist in allen sd2iec-basierten Laufwerken bereits nativ enthalten. Die Firmware erkennt das Protokoll und liefert die Dateien entsprechend aus. Am Gerät sind also weder ein JiffyDOS-ROM noch eine Einstellung nötig. Am Computer genügt der JiffyDOS-Kernal.

> **Commodore 64 Ultimate:** Auch der C64U bietet SD2IEC an, ganz ohne zusätzliches Gerät; siehe Abschnitt „Am Commodore 64 Ultimate“.

8.2 Befehle richtig senden

Alles, was hinter `@` steht, schickt JiffyDOS an das Standardgerät – mit einer Ausnahme: Steht direkt hinter dem `@` einer der Buchstaben D, L, T, B, F, O, P, Q, X, G oder das Zeichen #, führt JiffyDOS einen eigenen Befehl aus. SD2IEC-Befehle, die mit einem dieser Buchstaben beginnen, müssen deshalb in **Anführungszeichen** stehen. Befehle mit C, M, R, S, N, U und V gehen direkt.

Eingabe	Ergebnis
`@CD:GAMES`	richtig: geht an das Gerät
`@"X?"`, `@"T-RA"`, `@"G-P"`	richtig: geht an das Gerät
`@XW`	falsch: JiffyDOS wertet das als eigenen Befehl aus, das Gerät erhält nichts
`@T-RA`	falsch: JiffyDOS sucht eine Textdatei namens -RA
`@G-P`	falsch: `?SYNTAX ERROR`

Meist ist das SD2IEC nicht das einzige Laufwerk. Mit `@#9` oder `<CTRL>+<D>` wird es zum Standardgerät; für einen einzelnen Befehl genügt die Geräteangabe am Ende, z. B. `@"CD:GAMES",9`.

8.3 Verzeichnisse wechseln

Befehl	Wirkung
`@CD:GAMES`	in das Unterverzeichnis GAMES wechseln
`@CD/GAMES`	ebenso
`@CD←`	ein Verzeichnis zurück
`@CD:←`	ebenso
`@CD//`	in das Hauptverzeichnis der Karte wechseln
`@CD//GAMES`	in GAMES im Hauptverzeichnis wechseln, egal wo man gerade ist

Befehl	Wirkung
`@CD/GAMES/:ARCADE`	in das Verzeichnis ARCADE innerhalb von GAMES wechseln
`@CD/GAMES/ARCADE`	ebenso
`@CD:GAM*`	in das erste passende Verzeichnis wechseln; Platzhalter sind überall im Pfad erlaubt
`@MD:NEW`	Verzeichnis NEW anlegen
`@MD/GAMES/:NEW`	Verzeichnis NEW innerhalb von GAMES anlegen
`@RD:NEW`	Verzeichnis NEW löschen (nur Unterverzeichnisse des aktuellen Verzeichnisses)

Das Zeichen `←` ist die Pfeiltaste oben links auf der C64-Tastatur. Laufwerks- und Partitionsnummern werden bei diesen Befehlen nicht beachtet.

8.4 Disketten-Images benutzen

Ein Image wird wie ein Verzeichnis betreten. Danach verhält sich das SD2IEC so, als läge diese Diskette im Laufwerk; `@$`, `/`, `%` und die anderen Befehle arbeiten mit dem Image. Das Image muss dabei der letzte Teil des Pfads sein und hinter dem Doppelpunkt stehen. Erkannt wird es an Dateiendung und Größe.

Befehl	Wirkung
`@CD:GAME.D64`	Image im aktuellen Verzeichnis einlegen
`@CD/GAMES/:GAME.D64`	Image aus einem Unterverzeichnis einlegen
`@CD←`	Image verlassen, zurück in das Verzeichnis
`@"XS:LIST.LST"`	Wechselliste für Programme mit mehreren Disketten aktivieren; das erste Image wird eingelegt
`@"XS"`	Wechselliste abschalten

Eine Wechselliste ist eine Textdatei mit einem Image-Namen je Zeile. Die Taste für den Diskettenwechsel am Gerät schaltet zum nächsten Image weiter. Ohne gesetzte Liste benutzt das Gerät die Datei `AUTOSWAP.LST` im aktuellen Verzeichnis.

8.5 Directory und Partitionen

`@$` und F1 funktionieren wie gewohnt. Verzeichnisse erscheinen mit dem Typ `DIR`. Lange Dateinamen werden unterstützt; ist ein Name länger als 16 Zeichen, zeigt das Gerät den kurzen 8.3-Namen.

Befehl	Wirkung
`@$:*=D`	nur Verzeichnisse anzeigen
`@$:*=H`	versteckte Dateien mit anzeigen
`@$=T`	Directory mit Datum und Uhrzeit
`@$=P`	Partitionen anzeigen
`@CP2`	Partition 2 als aktuelle Partition wählen

8.6 Weitere Befehle

Befehl	Wirkung
`@S:NAME`	Datei löschen; Platzhalter und Listen mit Komma sind erlaubt, Verzeichnisse werden übergangen
`@R:NEW=OLD`	Datei umbenennen
`@C:COPY=ORIGINAL`	Datei duplizieren oder Dateien aneinanderhängen
`@C/BACKUP/:COPY=ORIGINAL`	Kopie in einem anderen Verzeichnis ablegen
`@N:NAME,ID`	formatieren; nur bei eingelegtem D64-Image
`@UJ`	Kanäle schließen; Verzeichnis, Image und Wechselliste bleiben erhalten
`@"X"`	Einstellungen des Geräts anzeigen
`@"XW"`	Einstellungen und Gerätenummer dauerhaft speichern
`@"T-RA"`	Uhrzeit lesen (nur mit eingebauter Echtzeituhr)

Die Gerätenummer wird mit einem kurzen Befehl geändert und danach dauerhaft gespeichert, hier von 8 auf 9. Sind am Gerät Schalter oder Lötbrücken für die Nummer vorhanden, sollten sie dazu passen.

```
OPEN 15,8,15,"U0>"+CHR$(9):CLOSE 15
@#9
@"XW"
```

8.7 Hinweise und Grenzen

- Ein SD2IEC führt **keinen 1541-Code** aus. Programme mit eigenem Schnelllader oder Kopierschutz im Laufwerk laufen deshalb nicht; nur einige bekannte Schnelllader sind in der Firmware nachgebildet, z. B. Turbodisk, Final Cartridge III, EXOS, Epyx FastLoad, Dreamload und GEOS.
- `@G` und `@B` haben keine Funktion, denn ein SD2IEC hat weder Sektor-Interleave noch Schreib-/Lesekopf. `@L` gehört nicht zu den dokumentierten Befehlen von SD2IEC.
- Der Datei-Kopierer funktioniert auch zwischen einem SD2IEC und einem anderen Laufwerk, denn er arbeitet über normale Dateizugriffe. Er kopiert einzelne Dateien, keine Verzeichnisse.

8.8 Mit dem Kernal DolphinDos26

Mit dem C64-Kernal DolphinDos26 (`C64DolphinDos26.bin`) wird ein SD2IEC ebenfalls per JiffyDOS angesprochen, zu erkennen an `LOADING JF:`. Die JiffyDOS-Befehle dieses Handbuchs gibt es dort nicht, die Laufwerksbefehle aber sehr wohl. Das Standardgerät setzt man mit `@9`; es gilt bis zum nächsten Reset. Alles hinter dem `@` geht dabei unverändert an das Gerät, Anführungszeichen wie bei JiffyDOS sind also nicht nötig.



Abbildung 4: Directory eines SD2IEC: Verzeichnis, Disketten-Image und Dateien



Abbildung 5: Verzeichnis wechseln und Disketten-Image einlegen mit dem Kernal DolphinDos26

Drei Funktionstasten erleichtern die Arbeit. Für C=+F5 und C=+F7 zuerst mit `@$` das Directory anzeigen und den Cursor auf die gewünschte Zeile bewegen:

Taste	Schreibt	Wirkung
C=+F3	`@CD←`	ein Verzeichnis oder Image zurück
C=+F5	`"CD:` vor den Namen	in das Verzeichnis oder Image der Cursorzeile wechseln
C=+F7	`LOAD"name":`	Datei der Cursorzeile zum Laden vorbereiten; RETURN lädt sie an die Adresse aus der Datei, vom mit `@9` gesetzten Gerät, sonst von Gerät 8



Abbildung 6: C=+F7 auf einer Directory-Zeile, danach RETURN: Laden per JiffyDOS

8.9 Am Commodore 64 Ultimate

Am C64U schaltet im Menü unter `SoftIEC Drive Settings` der Punkt `IEC Drive` das Laufwerk ein, `Soft Drive Bus ID` legt die Gerätenummer fest und `Default Path` das Startverzeichnis, z. B. `/USB1/SD2IEC/`. Das Laufwerk meldet sich mit `73,U64IEC ULTIMATE DOS V1.1`. Es ist eine eigene Nachbildung von SD2IEC und kennt nicht alle Befehle. Mit der C64U-Firmware 1.1.0 gilt:

Befehl	Wirkung am C64U
`@CD:GAMES`	in das Unterverzeichnis GAMES wechseln
`@CD:GAMES/ARCADE`	mehrere Ebenen auf einmal
`@CD:..`	eine Ebene zurück
`@CD←`	zurück zum Startverzeichnis (`Default Path`), nicht nur eine Ebene
`@CD//`	zur obersten Ebene des C64U
`@CD:/USB1/SD2IEC`	vollständiger Pfad
`@CD:GAME.D64`	Disketten-Image einlegen; verlassen mit `@CD←`
`@MD:NEW`, `@RD:NEW`	Verzeichnis anlegen und löschen, nur im aktuellen Verzeichnis
`@S:NAME`, `@R:NEW=OLD`, `@C:COPY=ORIGINAL`, `@I`	wie beim SD2IEC

Nicht verfügbar sind die Formen `CD/name` und `MD/…`, die X-Befehle sowie `T-R`, `G-P`, `CP`, `UJ`, `V`, `N` und `L`. Das Laufwerk merkt sich sein Verzeichnis über einen Reset des C64 hinaus. Die Dateien liegen auf dem USB-Stick oder im eingestellten Verzeichnis. Gemessen mit 16 KB: LOAD 1,8 s, SAVE 5,5 s.

Weitere Informationen: www.sd2iec.de

9 Nutzung mit Pi1541 und Pi1541-II

9.1 Was ist Pi1541?

Pi1541 von Stephen White macht aus einem Raspberry Pi eine taktgenau emulierte 1541. Anders als ein SD2IEC bildet er den 6502-Prozessor und beide 6522 des Laufwerks nach und führt das echte DOS-ROM und jeden Laufwerks-Code aus. Deshalb laufen darauf auch Schnelllader und viele kopiergeschützte Originale. Die Disketten liegen als Images auf einer SD-Karte, im Ordner `1541`.

Für JiffyDOS bedeutet das: Der Pi1541 hat **kein eingebautes JiffyDOS**. Er wird so schnell wie eine JiffyDOS-1541, sobald ihm das JiffyDOS-1541-ROM als Laufwerks-ROM gegeben wird.

Der **Pi1541-II** ist eine eigene Hardware für dieselbe Software: ein Modul für den Raspberry Pi 3B mit 7406-Treiber (Schaltungsvariante „Option B“), OLED-Anzeige, fünf Tasten, Summer und zwei seriellen Buchsen. Für JiffyDOS gilt alles in diesem Kapitel genauso; dazu kommen die Einstellungen im Abschnitt „Einstellungen für den Pi1541-II“.

9.2 JiffyDOS-ROM einrichten

1. Das JiffyDOS-1541-ROM (16 KB, lizenzpflichtig) in das **Hauptverzeichnis** der SD-Karte kopieren, nicht in den Ordner `1541`.
2. In der Datei `options.txt` die ROMs eintragen, bis zu sieben sind möglich (siehe unten).
3. Beim Start ist `ROM1` aktiv. Andere ROMs wählt man im Browser-Modus mit F1 bis F7 auf einer USB-Tastatur oder am Gerät: Taste 1 halten und eine der Tasten 2 bis 5 drücken.
4. Am C64 den JiffyDOS-Kernal aktivieren, ein Image einlegen und mit `@` prüfen: Die Einschaltmeldung lautet `73,JIFFYDOS 5.0 1541,00,00`.

```
ROM1 = JiffyDOS_C1541.bin
ROM2 = dos1541
deviceID = 8
```

Ohne Eintrag sucht der Pi1541 im Hauptverzeichnis nach einer Datei namens `d1541.rom`, `dos1541`, `d1541II` oder `Jiffy.bin` und nimmt die erste als `ROM1`. Das originale ROM als `ROM2` lohnt sich für Programme, die mit JiffyDOS nicht laufen.

9.3 Einstellungen für den Pi1541-II

Der Pi1541-II braucht zusätzlich diese Einträge in `options.txt`. Die Zeile `LCDName` muss zur eingebauten Anzeige passen, manche Module benötigen `sh1106_128x64`.

```
splitIECLines = 1
LCDName = ssd1306_128x64
i2cBusMaster = 1
i2cLcdAddress = 60
SoundOnGPIO = 1
LcdLogoName = 1541ii
```

9.4 Die zwei Betriebsarten

Betriebsart	Was passiert	Bedeutung für JiffyDOS
Browser-Modus (auch SD2IEC-Modus)	nach dem Start; der Pi1541 beantwortet einfache Befehle selbst: Verzeichnisse wechseln, Images auswählen, Dateien laden	die Befehle der Tabelle unten; das JiffyDOS-ROM ist hier noch nicht in Betrieb
Emulation	nach dem Einlegen eines Images; eine vollständige 1541 mit dem gewählten ROM läuft	volle JiffyDOS-Geschwindigkeit und alle Befehle dieses Handbuchs, auch `@G`, `@B` und `@L`

9.5 Verzeichnisse und Images vom C64 aus

Im Browser-Modus gelten dieselben Schreibweisen wie beim SD2IEC:

Befehl	Wirkung
`@CD:GAMES`	in das Unterverzeichnis GAMES wechseln
`@CD←`	ein Verzeichnis zurück
`@CD//GAMES`	in GAMES im obersten Verzeichnis wechseln
`@CD/GAMES/:ARCADE`	in das Verzeichnis ARCADE innerhalb von GAMES wechseln
`@CD:GAME.D64`	Image einlegen und die Emulation starten
`@MD:NEW`	Verzeichnis anlegen
`@RD:NEW`	Verzeichnis löschen
`@N:NAME`	neues D64-Image anlegen
`@S:NAME`	Datei löschen
`@R:NEW=OLD`	Datei umbenennen

Partitionen, Sektorbefehle wie `U1` und die X-Befehle von SD2IEC stehen im Browser-Modus nicht zur Verfügung. Bequemer ist oft der CBM FileBrowser, der zum Pi1541 gehört: Liegt er als erste Datei im Ordner `1541`, startet ihn `LOAD"*",8`.

Während der Emulation antwortet das echte 1541-ROM, das `@CD` nicht kennt. Ein eingelegtes Image verlässt man deshalb am Pi1541 selbst: mit der Taste „Exit Folder“ oder mit ESC auf der USB-Tastatur.

9.6 Bedienung am Gerät

Taste	Wirkung
Select/Reset	im Browser auswählen, Image einlegen
Previous/Up, Next/Down	im Browser bewegen; während der Emulation vorherige oder nächste Diskette einer Auswahl
Exit Folder	Ordner oder Image verlassen
Insert	Image zur Auswahl für mehrere Disketten hinzufügen
Insert halten und Taste 1 bis 4	Gerätenummer 8 bis 11 einstellen

USB-Tastatur	Wirkung
ENTER	Image einlegen und Emulation starten

USB-Tastatur	Wirkung
INSERT	Image zur Auswahl hinzufügen; während der Emulation wechseln die Zifferntasten die Diskette
ESC	Image und Emulation verlassen
BACKSPACE	Ordner verlassen
ALT+N	neues D64-Image anlegen
ALT+W	Schreibschutz des Images umschalten
F1 bis F7	Laufwerks-ROM wählen
F8 bis F11	Gerätenummer 8 bis 11 einstellen

9.7 Hinweise und Grenzen

- Schreiben ist nur auf D64- und G64-Images möglich. Geänderte Images werden beim Verlassen der Emulation zurückgeschrieben; den Pi1541 erst ausschalten, wenn er anzeigt, dass es sicher ist.
- Die einfache Schaltung „Option A“ eignet sich nur, wenn kein anderes Gerät am seriellen Bus hängt. Der Pi1541-II ist „Option B“ und kann zusammen mit anderen Geräten betrieben werden.
- Die emulierte 1541 wird beim Reset des C64 nicht immer mit zurückgesetzt. Abhilfe: das Image verlassen und erneut einlegen.
- Programme, die mit JiffyDOS nicht laufen, startet man mit dem originalen ROM (z. B. `ROM2`) und, falls nötig, dem originalen C64-Kernal.
- Der Pi1541 hängt nur am seriellen Bus. Mit dem C64-Kernal DolphinDos26 läuft die Übertragung deshalb über JiffyDOS (mit JiffyDOS-ROM) oder seriell, nicht parallel.

Weitere Informationen: cbm-pi1541.firebaseapp.com und zum Pi1541-II github.com/Tebl/C64-Pi1541-II

10 Anhang

10.1 1581-Partitionen

Mit dem Wedge wechselt man auf der 1581 in eine Partition (Unterverzeichnis), die im aktuellen Directory sichtbar ist, und zurück ins Hauptverzeichnis. Vor dem Kopieren von oder in eine Partition erst dorthin wechseln.

Wirkung	Direktmodus	Programmmodus
in die Partition name wechseln	`@/0:name`	`@"/0:name"[,g]`
zurück ins Hauptverzeichnis	`@/`	`@"/"[,g]`

10.2 Drucker-Interface Super Graphics Gold

Das Xetec-Interface Super Graphics Gold antwortet für Burst-Befehle auf Gerät 14; `<CTRL>+<D>` zeigt deshalb auch die 14 an. An Gerät 14 keine JiffyDOS-Befehle senden, sonst hängt der Bus. Mit einer JiffyDOS-1571 kommt es häufiger zu Hängern; Abhilfe schafft nach dem Einschalten (und nach gleichzeitigem Drücken von RESET und CLEAR am Interface):

```
OPEN 15,4,15:PRINT#15,"SL":CLOSE 15
```

10.3 Speicherstellen des JiffyDOS-Kernals (C64)

Für eigene Programme nützliche Adressen des JiffyDOS-6.01-Kernals:

Adresse	Bedeutung
155 ($9B)	Funktionstasten: 0 = JiffyDOS-Belegung aktiv
176/177 ($B0/$B1)	Zeiger auf die Texte der Funktionstasten
190 ($BE)	Standardgerät der JiffyDOS-Befehle
58451 ($E453)	JiffyDOS-Befehle einschalten (BASIC-Vektoren)
58551 ($E4B7)	Befehle und Funktionstasten einschalten

10.4 Herkunft und Danksagung

Projekt	Entwickler	Beitrag
JiffyDOS	Mark Fellows; Creative Micro Designs (CMD), heute Jim Brain, RETRO Innovations	Betriebssystem, Original-Handbuch V6.01
Kommentiertes ROM-Listing	Magnus, Revision B, 1996	Speicherstellen und Befehlstabelle des JiffyDOS-6.01-Kernals
DolphinDOS 3.0	Günther Jilg und Jan Bubela, Dolphin Software	Grundlage von DolphinDos26
VICE	das VICE-Team	Emulator für Tests und Abbildungen

Besonderer Dank gilt Jim Brain von RETRO Innovations für die Unterstützung bei der JiffyDOS-Implementierung des C64/C128-Kernals DolphinDos26.

Deutsche Neufassung dieses Handbuchs: **Frank Eggen**.

Thema	Adresse
Kontakt	frankeggen@emden.net
Projekte auf GitHub	https://github.com/fraegg
JiffyDOS-ROMs und Lizenzen	www.jiffydos.com

10.5 Haftungsausschluss

Dieses Handbuch ist Teil eines **privaten Hobbyprojekts** und wird ohne jede Gewährleistung bereitgestellt. Die Benutzung erfolgt **auf eigene Gefahr**; für Schäden an Hardware, Disketten, Daten oder sonstige Folgen wird keine Haftung übernommen. Formatieren, Löschen und Schreiben verändern Disketten unwiderruflich – vorher Sicherungskopien anlegen. Beim Kopieren von Disketten sind die Urheberrechte zu beachten. Garantie- und Rückgabebedingungen des Original-Handbuchs von CMD gelten nicht mehr.

10.6 Unterstützung durch eine Spende

Wer das Projekt unterstützen möchte, kann dem Entwickler freiwillig eine Spende über PayPal zukommen lassen:

> **PayPal:** Spende an Frank Eggen

10.7 Copyright und Nutzungsbedingungen

Teil	Rechteinhaber
Diese deutsche Neufassung des Handbuchs, DolphinDos26	© 2025–2026 Frank Eggen
JiffyDOS, Original-Handbuch JiffyDOS V6.01	© Mark Fellows / Creative Micro Designs; Lizenzierung heute über Jim Brain, RETRO Innovations
DolphinDOS 3.0	© Günther Jilg und Jan Bubela, Dolphin Software
CBM-DOS 1541, C64-Kernal und BASIC	© Commodore

> **Bitte prüfen: JiffyDOS-Lizenz.** JiffyDOS ist kommerzielle Software. Die ROMs sind bei RETRO Innovations erhältlich; dort gibt es auch die Lizenz für die Nutzung. Jeder Nutzer wird gebeten, selbst zu prüfen, ob er eine offizielle JiffyDOS-Lizenz erwerben sollte. Weitere Informationen: www.jiffydos.com

Dieses Handbuch darf für den **privaten, nicht kommerziellen Gebrauch** genutzt und weitergegeben werden, sofern es unverändert bleibt und dieser Hinweis erhalten bleibt. **Kein Verkauf und keine kommerzielle Nutzung ohne Rücksprache mit dem Entwickler.** Anfragen bitte an frankeggen@emden.net.